

Kế Hoạch Ablation Cho Spec-FastGS

File này liệt kê các thí nghiệm ablation cần chạy để đánh giá liệu ASG có cải thiện tái tạo vùng specular trong FastGS hay không, và từng thành phần ảnh hưởng thế nào đến chất lượng, tốc độ, VRAM, số Gaussian, cũng như ảnh visualize **only_asg**.

Mục Tiêu

- 1. Đo chất lượng tái tạo toàn ảnh bằng PSNR, SSIM, LPIPS.
- 2. Đo riêng chất lượng tại vùng specular, không chỉ dựa vào metrics toàn ảnh.
- 3. Kiểm tra specular có thật sự được ASG biểu diễn hay bị SH hấp thụ.
- 4. Định lượng trade-off giữa metrics, thời gian train, VRAM và số Gaussian cuối.
- 5. Tách ảnh hưởng thật của method khỏi randomness và đặc thù từng dataset.

Output, Metrics Cần Giữ Lại Và Ý Nghĩa

Với mỗi run, cần giữ nguyên cả folder output sau train/render/metrics. Tối thiểu phải có các file và folder sau:

Output	Nơi đọc	Dùng để trả lời câu hỏi
train_info.json	<model_path>/train_info.json	Run này dùng config nào, có bật use_ref_score không, asg_degree , num_score_cameras , specular_start_iter , lịch f_rest , thời gian train và các thông tin metadata khác.
results.json	<model_path>/results.json	Metrics chính toàn ảnh, giữ format cũ để so sánh nhanh hoặc dùng lại script cũ.
per_view.json	<model_path>/per_view.json	Metrics chính theo từng view; dùng để phát hiện view nào tụt mạnh thay vì chỉ nhìn trung bình.
results_grouped.json	<model_path>/results_grouped.json	File chính nên đọc cho ablation mới; tách rõ main_metrics và aux_metrics .
per_view_grouped.json	<model_path>/per_view_grouped.json	Metrics chính/phụ theo từng view; dùng để debug vì sao run A tốt hơn run B.
test/ours_30000/renderers/*.png	Render cuối	Ảnh final dùng để kiểm tra lỗi thị giác thật.
test/ours_30000/gt/*.png	Ground truth test	Ảnh tham chiếu khi kiểm tra view lỗi.
test/ours_30000/spec/*_final.png	Debug render	Final render được lưu cùng bộ diagnostic specular.

Output	Nơi đọc	Dùng để trả lời câu hỏi
test/ours_30000/spec/*_only_sh.png	Debug diffuse/SH	Phần ảnh do SH/diffuse biểu diễn; nếu highlight xuất hiện rõ ở đây thì ASG đang bị mất vai trò.
test/ours_30000/spec/*_only_asg.png	Debug ASG	Phần ASG/specular học được; đây là output quan trọng nhất để xem ASG có bắt đúng highlight không.
test/ours_30000/spec/*_residual_real.png	Debug residual	Vùng GT - only_sh; dùng như proxy cho phần còn thiếu mà ASG nên giải thích.
point_cloud/iteration_30000/asg.pt	Checkpoint ASG feature	Kiểm tra/khôi phục feature ASG cuối.
specular/iteration_30000/specular.pth	Checkpoint specular MLP	Kiểm tra/khôi phục MLP specular cuối.
reflection_prior/	Dataset scene	Prior 2D dùng cho ref_score; cần backup theo version vì thay prior có thể làm thay đổi kết quả rất mạnh.

Nhóm Metrics Chính

Các metrics này dùng để báo cáo chất lượng tái tạo chuẩn của 3DGS. Đây là nhóm nên đặt trong bảng chính của thesis/paper.

Metric	Tốt hơn khi	Ý nghĩa	Cách diễn giải trong ablation
PSNR	Cao hơn	Sai số pixel toàn ảnh thấp hơn.	Metric chính để so sánh fidelity tổng thể. Nếu PSNR tăng nhưng ASG metric không tăng, cải thiện có thể đến từ diffuse/geometry chứ không phải specular.
SSIM	Cao hơn	Cấu trúc ảnh giống GT hơn.	Hữu ích khi PSNR tăng nhỏ nhưng ảnh nhìn tự nhiên hơn.
LPIPS	Thấp hơn	Khoảng cách perceptual thấp hơn.	Quan trọng với vùng texture/highlight; nếu LPIPS giảm nhưng PSNR gần như không đổi thì cải thiện có thể là perceptual.

Nguồn đọc:

```
results.json
results_grouped.json -> main_metrics
per_view.json
per_view_grouped.json -> main_metrics
```

Nhóm Metrics Phụ Cho Specular / ASG

Các metrics này không thay thế PSNR/SSIM/LPIPS, mà dùng để giải thích vì sao một config tốt hoặc tệ. Đây là nhóm nên đặt trong bảng phụ hoặc appendix.

Metric	Tốt hơn khi	Ý nghĩa	Cách diễn giải trong ablation
--------	-------------	---------	-------------------------------

Metric	Tốt hơn khi	Ý nghĩa	Cách diễn giải trong ablation
Spec_L1	Thấp hơn	Lỗi L1 trên vùng specular proxy, lấy từ mask <code>residual_real > threshold</code> .	Nếu giảm, model fit vùng highlight tốt hơn.
Spec_PSNR	Cao hơn	PSNR riêng trên vùng specular proxy.	Metric trực tiếp nhất để xem ASG/ref score có giúp vùng specular không.
NonSpec_L1	Thấp hơn	Lỗi L1 ngoài vùng specular proxy.	Dùng để kiểm tra specular improvement có làm hỏng vùng diffuse không.
NonSpec_PSNR	Cao hơn	PSNR ngoài vùng specular proxy.	Nếu <code>Spec_PSNR</code> tăng nhưng <code>NonSpec_PSNR</code> giảm mạnh, config đang hy sinh diffuse để đổi specular.
ASG_Mean	Không có hướng cố định	Năng lượng ASG trung bình trong ảnh.	Quá thấp có thể nghĩa là ASG yếu; quá cao có thể nghĩa là ASG bị leak sang diffuse.
ASG_Max	Không có hướng cố định	Cường độ ASG lớn nhất.	Dùng để biết ASG có đủ sức biểu diễn highlight rất sáng không.
Residual_Mean	Thấp hơn sau khi SH tốt hơn, nhưng cần đọc cẩn thận	Mức residual thật <code>GT - only_sh</code> .	Residual lớn cho thấy SH còn thiếu nhiều; không nhất thiết xấu nếu ASG sau đó giải thích đúng phần thiếu này.
ASG_Energy_In_Residual	Cao hơn	Tỉ lệ năng lượng ASG rơi vào vùng residual/specular.	Cao nghĩa là ASG tập trung vào vùng nó nên giải thích.
ASG_Residual_IoU	Cao hơn	Độ overlap giữa vùng ASG sáng và vùng residual/specular.	Tốt để đo ASG có đánh đúng vị trí highlight không.

Nguồn đọc:

```
results_grouped.json -> aux_metrics
per_view_grouped.json -> aux_metrics
test/ours_30000/spec/*_only_asg.png
test/ours_30000/spec/*_residual_real.png
```

Cách Đọc Metrics Khi So Sánh Hai Run

Khi so sánh hai config, không nên chỉ nhìn một số đơn lẻ. Thứ tự đọc đề xuất:

1. Đọc `PSNR`, `SSIM`, `LPIPS` để biết chất lượng tổng thể.
2. Đọc `Spec_PSNR` và `Spec_L1` để biết vùng specular có cải thiện thật không.
3. Đọc `NonSpec_PSNR` và `NonSpec_L1` để kiểm tra vùng diffuse có bị giảm chất lượng không.
4. Đọc `ASG_Energy_In_Residual` và `ASG_Residual_IoU` để biết ASG có học đúng vùng highlight không.
5. Mở `only_asg`, `only_sh`, `residual_real` của các view có `Spec_PSNR` thấp nhất trong `per_view_grouped.json`.
6. Đọc `train_info.json` để xác nhận khác biệt metric đến từ config đang ablate, không phải do nhầm prior, nhầm `asg_degree`, hoặc nhầm `num_score_cameras`.

Dấu Hiệu Nên Kết Luận

- Config tốt thật sự: `PSNR/SSIM` không giảm, `LPIPS` không tăng, `Spec_PSNR` tăng, `Spec_L1` giảm, `ASG_Residual_IoU` hoặc `ASG_Energy_In_Residual` tăng.
- Config làm ASG tốt hơn nhưng tổng thể chưa chắc tốt hơn: `Spec_PSNR` tăng, `only_asg` visualize highlight rõ hơn, nhưng `PSNR` toàn ảnh gần như không đổi.

- Config làm ASG leak sang diffuse: `ASG_Mean` tăng mạnh, `ASG_Energy_In_Residual` thấp, `ASG_Residual_IoU` thấp, ảnh `only_asg` sáng lan ra vùng không specular.
- Config để SH hấp thụ specular: `only_sh` đã chứa highlight rõ, `only_asg` yếu, `ASG_Mean` thấp, `Spec_PSNR` không cải thiện.
- Config hy sinh diffuse: `Spec_PSNR` tăng nhưng `NonSpec_PSNR` giảm rõ và LPIPS tăng.
- Config prior/ref-score không hiệu quả: bật `USE_REF_SCORE=True` nhưng `ASG_Energy_In_Residual`, `ASG_Residual_IoU`, `Spec_PSNR` không cải thiện so với `USE_REF_SCORE=False`.

Metrics Hiệu Năng Nên Ghi Thử Công Hoặc Log Thêm

Các metrics dưới đây chưa phải nhóm chất lượng ảnh, nhưng rất quan trọng để chứng minh spec-fastgs có lợi thế tốc độ so với SpecularGaussian:

Metric	Tốt hơn khi	Nơi lấy hiện tại	Ý nghĩa
<code>Train_Time_Min</code>	Thấp hơn	<code>train_info.json</code> nếu đã log, hoặc terminal log	Chứng minh tốc độ training.
<code>Render_FPS</code>	Cao hơn	log của <code>render.py</code>	Chứng minh tốc độ render/test.
<code>Peak_VRAM_MB</code>	Thấp hơn	<code>nvidia-smi</code> hoặc log nếu bổ sung sau	Chứng minh hiệu quả bộ nhớ.
<code>Final_Gaussians</code>	Tùy mục tiêu	<code>train_info.json</code> nếu đã log, hoặc checkpoint/model stats	Dùng để hiểu VCD/VCP/ADC tạo nhiều hay ít Gaussian.
<code>Checkpoint_Size_MB</code>	Thấp hơn	Kích thước folder output/checkpoint	Dùng để so sánh chi phí lưu trữ.

Dataset Cần Chạy

Nhóm Chính

- `mipnerf360/counter`, `images_8`: scene chính để debug và viết luận. Nên chạy mọi ablation trên scene này trước.
- `mipnerf360/counter`, `images_4`: test độ phân giải cao hơn và chi phí train lớn hơn.

Nhóm Real Scenes Phụ

Chỉ chạy sau khi kết luận trên nhóm chính đã ổn định:

- `mipnerf360/kitchen`, `images_8` hoặc scale có sẵn.
- `mipnerf360/room`, `images_8` hoặc scale có sẵn.
- `mipnerf360/bonsai`, scale có sẵn.

Nhóm Synthetic / Shiny

- `Ref-NeRF/refnerf/toaster`: object shiny có kiểm soát, chạy qua `run_shiny.sh`.

Config Mặc Định Cố Định

Dùng config này làm default, trừ khi ablation yêu cầu thay đổi:

```
ASG_DEGREE=24
USE_REF_SCORE=True
EXTRACT_REF_PRIOR=False
NUM_SCORE_CAMERAS=10
FULL_ASG_INTERVAL=0
F_REST_WARMUP_UNTIL=0
F_REST_INTERVAL_EARLY=16
F_REST_INTERVAL_MID=32
F_REST_INTERVAL_LATE=64
--specular_start_iter 3000
```

```
--densification_interval 100
--optimizer_type default
--sh_degree 3
```

Với **reflection_prior**, mỗi ablation nên dùng một folder prior cố định. Không regenerate prior trong lúc train, trừ khi ablation đó đang kiểm tra thuật toán tạo prior.

Nhóm Ablation A: Tái Lập Baseline

Mục đích: tái lập run tốt đã biết **spec-fastgs_v3_new_architecture_20260706_152007**.

A0: Compatibility Với Known-Good Run

```
ASG_DEGREE=24
USE_REF_SCORE=True
EXTRACT_REF_PRIOR=False
NUM_SCORE_CAMERAS=10
FULL_ASG_INTERVAL=0
F_REST_WARMUP_UNTIL=0
```

Kỳ vọng tham chiếu trên **counter/images_8**:

- PSNR khoảng **30.77**
- SSIM khoảng **0.9388**
- LPIPS khoảng **0.0651**
- thời gian train khoảng **15m**

A1: Không Dùng Ref Score

```
USE_REF_SCORE=False
EXTRACT_REF_PRIOR=False
```

Mục đích: đo đóng góp thật của ref-score-guided densification.

A2: Dùng Ref Score Nhưng Không Tạo Lại Prior

```
USE_REF_SCORE=True
EXTRACT_REF_PRIOR=False
```

Đây là setting so sánh công bằng với A1.

Nhóm Ablation B: Thuật Toán Tạo Reflection Prior

Mục đích: xác định prior 2D nào giúp **only_asg** visualize specular tốt hơn.

Luôn chạy **run_extract_reflection_prior.sh** trước, sau đó train với:

```
USE_REF_SCORE=True
EXTRACT_REF_PRIOR=False
```

Script extract sẽ backup prior cũ vào:

```
datasets/<dataset>/<scene>/backups/reflection_prior_<timestamp>
```

B0: Tan-Ikeuchi 0.35 / 0.65

```
REF_PRIOR_METHOD=tan
TI_THRESH=0.35
TI_BRIGHT=0.65
```

Giả thuyết: mask rộng và hữu ích hơn cho multi-view specular so với Shafer/Klinker, có khả năng giúp **only_asg** visualize specular tốt hơn.

B1: Tan-Ikeuchi 0.35 / 0.60

```
REF_PRIOR_METHOD=tan
TI_THRESH=0.35
TI_BRIGHT=0.60
```

Giả thuyết: mask rộng hơn, có thể tăng coverage cho ASG nhưng rủi ro đưa cả vùng diffuse sáng vào prior.

B2: Shafer/Klinker 0.65 / 0.35

```
REF_PRIOR_METHOD=shafer
SK_INTENSITY=0.65
SK_SATURATION=0.35
```

Giả thuyết: chọn vùng highlight trắng/xám chính xác hơn, precision cao hơn nhưng coverage thấp hơn.

B3: Shafer/Klinker 0.70 / 0.20

```
REF_PRIOR_METHOD=shafer
SK_INTENSITY=0.70
SK_SATURATION=0.20
```

Giả thuyết: prior rất strict, có thể quá sparse để hỗ trợ densification và ASG.

Nhóm Ablation C: Capacity Của ASG

Mục đích: đo số chiều latent ASG ảnh hưởng thế nào đến metrics cuối và ảnh **only_asg**.

Giữ nguyên cùng một folder **reflection_prior**.

C0: ASG 12

```
ASG_DEGREE=12
```

Kỳ vọng: nhanh hơn, nhẹ hơn, nhưng có thể yếu hơn ở specular.

C1: ASG 24

```
ASG_DEGREE=24
```

Default hiện tại và là trade-off hợp lý nhất.

C2: ASG 32

```
ASG_DEGREE=32
```

Có thể tăng capacity nhẹ. Tuy nhiên với real/indoor, ASG cuối vẫn bị nén về 32 tham số ASG, nên lợi ích có thể bão hòa.

Nhóm Ablation D: Số Camera Dùng Cho Ref Score / VCD / VCP Scoring

Mục đích: kiểm tra cần bao nhiêu view để ADC/VCD/VCP scoring ổn định.

Giữ nguyên ASG degree và prior.

D0: 3 Score Cameras

```
NUM_SCORE_CAMERAS=3
```

Kỳ vọng: nhanh hơn nhưng densification nhiều hơn.

D1: 5 Score Cameras

```
NUM_SCORE_CAMERAS=5
```

Điểm giữa giữa tốc độ và chất lượng.

D2: 10 Score Cameras

```
NUM_SCORE_CAMERAS=10
```

Default, gần nhất với hành vi FastGS/spec-fastgs cũ.

Nhóm Ablation E: Iteration Bắt Đầu ASG

Mục đích: kiểm tra ASG bắt đầu quá sớm hay quá muộn so với densification.

E0: Bắt Đầu Từ Iter 0

```
--specular_start_iter 0
```

Rủi ro: training early-stage chưa ổn định; ASG cạnh tranh khi geometry chưa tốt.

E1: Bắt Đầu Từ Iter 3000

```
--specular_start_iter 3000
```

Default lịch sử.

E2: Bắt Đầu Từ Iter 5000

```
--specular_start_iter 5000
```

Giả thuyết: geometry ổn hơn trước khi ASG học, có thể sạch hơn nhưng ít thời gian học specular hơn.

Nhóm Ablation F: Cạnh Tranh SH / ASG

Mục đích: kiểm tra SH có hấp thụ specular và làm **only_asg** yếu đi hay không.

F0: Lịch f_rest Lịch Sử

```
F_REST_WARMUP_UNTIL=0
F_REST_INTERVAL_EARLY=16
F_REST_INTERVAL_MID=32
F_REST_INTERVAL_LATE=64
```

Setting tương thích với bản cũ.

F1: f_rest Warmup Early

```
F_REST_WARMUP_UNTIL=3000
```

Giả thuyết: có thể fit diffuse tốt hơn nhưng cũng có thể để SH hấp thụ highlight trước khi ASG bắt đầu.

F2: f_rest Sparse Hơn Ở Early Stage

```
F_REST_WARMUP_UNTIL=0
F_REST_INTERVAL_EARLY=32
```

Giả thuyết: giảm update SH-rest có thể đẩy residual view-dependent sang ASG nhiều hơn.

Nhóm Ablation G: Full ASG Refresh

Mục đích: kiểm tra sparse ASG có bỏ sót Gaussian quan trọng hay không.

G0: Tắt

```
FULL_ASG_INTERVAL=0
```

Default ưu tiên tốc độ.

G1: Refresh Mỗi 3000 Iter

```
FULL_ASG_INTERVAL=3000
```

Kỳ vọng: chậm hơn, có thể tăng coverage của ASG.

G2: Refresh Mỗi 1000 Iter

```
FULL_ASG_INTERVAL=1000
```


Rất tốn thời gian; chỉ nên chạy nếu G1 có tín hiệu tốt.

Thứ Tự Chạy Đề Xuất

Chạy trên `counter/images_8` trước:

1. A0, A1, A2.
2. B0, B1, B2, B3.
3. C0, C1, C2 với prior tốt nhất từ nhóm B.
4. D0, D1, D2 với prior và ASG degree tốt nhất.
5. F0, F1, F2 nếu `only_asg` vẫn yếu.
6. E1, E2 nếu timing giữa geometry/specular vẫn chưa ổn.
7. Lập lại 2 setting tốt nhất trên `counter/images_4`.
8. Validate 2 setting cuối trên ít nhất một real scene khác và `toaster`.

Bảng Tối Thiểu Cho Thesis

Mỗi dòng thí nghiệm nên ghi:

```
dataset / image_scale / prior_method / thresholds / use_ref_score /  
asg_degree / num_score_cameras / specular_start_iter /  
f_rest schedule / full_asg_interval /  
PSNR / SSIM / LPIPS / time / VRAM / final_gaussians /  
ASG-residual overlap / comments
```

Ghi Chú

- Không so sánh trực tiếp các run dùng `reflection_prior` được tạo bởi thuật toán khác nhau, trừ khi đó chính là ablation đang xét.
- Sau khi đã có prior mong muốn, giữ `EXTRACT_REF_PRIOR=False` trong lúc train.
- Nếu mục tiêu là `only_asg`, PSNR toàn ảnh là chưa đủ.
- Nên chạy lặp lại nếu chênh lệch nhỏ hơn khoảng `0.05 PSNR` hoặc `0.001 SSIM`, vì randomness từ sampling/densification có thể gây nhiễu.